

自适应练习：一次函数的性质（分类讨论）

一次函数的性质（分类讨论）

练习说明

本练习围绕一次函数的分类讨论展开。核心方法：

1. 识别关键参数（通常为斜率 k ）的符号是否确定；
2. 若不确定，分别按 $k > 0$ 和 $k < 0$ 两种情况建立方程组；
3. 求出所有可能的解析式，并验证是否符合题目条件。

每道题后附有提示、解题步骤和答案，供你自主检查。

第 1 题

已知一次函数 $y = kx + b$ 的自变量的取值范围是 $-2 \leq x \leq 3$ ，相应的函数值的取值范围是 $-1 \leq y \leq 4$ 。求这个一次函数的解析式。

► 提示

► 解题步骤

答案： $y = x + 1$ 或 $y = -x + 3$

第 2 题

已知一次函数 $y = kx + b$ 中，当 x 的取值范围是 $1 \leq x \leq 4$ 时， y 的取值范围是 $2 \leq y \leq 5$ 。求这个一次函数的解析式。

► 提示

► 解题步骤

答案： $y = x + 1$ 或 $y = -x + 3$

第 3 题

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $(-1, 5)$ 和 $(2, -1)$ 。求这个一次函数的解析式。

► 提示

► 解题步骤

答案：

自我检查

完成全部练习后，请对照以下清单核对：

- 是否对每一道范围型题目都分了 和 两种情况？
- 时，端点的对应关系是否正确（反向配对）？
- 解方程组时，计算是否正确（可以用代入法验证）？
- 最终结果是否验证了符合原题的取值范围？
- 第 3 题是否避免了不必要的分类讨论？